

Matemáticas | 4-6

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Números y operaciones</i> Utilizar para fortalecer la comprensión que tienen los estudiantes de los números, patrones y operaciones.	◊ Jugar con dados para desarrollar sentido numérico (patrones similares a los dados) (ej., sumar el total, probabilidad, más/menos). ◊ Demostrar el valor de una ubicación con cubos de base diez y con dinero, colocándolos bajo del acordeón de valores (tira de papel con la forma expandida de un numeral [300 +20 + 1, luego doblar para que sólo el 321 sea visible]). • Demostrar las fracciones de varias maneras (pastel de fracciones, recta numérica, barras de fracciones).	• Usar manipulativos, tablas de centenas o líneas numéricas para efectuar operaciones. • Colocar el número correcto con tarjetas de numerales de 1000, 100, 10, y 1 bajo cada dígito de un número representado en forma estándar. • Encontrar una fracción en una recta numérica grande pegada en el piso y explicar que una fracción es menos que el número entero y cuál es el número entero más cercano.	♦ Reducir distracciones. ♦ Permitir acomodo preferencial (ej., sentarse en el piso, bola de terapia, corral de estudio). ♦ Uso de juguetes que se puedan desarmar, los cuales permitan la representación de fracciones. Ej. Pizza dividida en pedazos. ♦ Uso de juegos visuales, programas computarizados, etc. ♦ Proveer materiales con textura. ◊ Pedir a los estudiantes que aplaudan o golpeen en el piso con los pies para cada número.
<i>Álgebra</i> Utilizar para fortalecer la habilidad de los estudiantes de resolver problemas.	• Discutir patrones que crecen usando movimientos motores (ej., aplaudir/ golpear en el piso con el pie – aplaudir/aplaudir/golpear – aplaudir/aplaudir/aplaudir/ golpear), formas geométricas, y números. • Pedir a los estudiantes que predigan lo que viene después. • Pedir a los estudiantes que expliquen cómo resolvieron el	• Usar modelos para la ecuación e imágenes u objetos para representar problemas verbales. • Usar formas geométricas grandes que sirvan como acomodo para estudiantes con destrezas motoras finas menos desarrolladas al construir patrones. ◊ Permitir que los estudiantes expliquen el problema paso a paso usando fichas u otros	♦ Utilizar objetos favoritos del estudiante como fichas o manipulativos. ♦ Utilizar objetos con diferentes texturas y siluetas representativas. Ej. Imágenes al relieve para estudiantes con problemas visuales. ♦ Permitir que los estudiantes se sienten donde estén más cómodos (ej., junto al maestro/a, fuera del grupo, en el piso).

Matemáticas | 4-6

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
	problema. Enseñar ecuaciones fáciles con el valor desconocido en el lado izquierdo de la ecuación. Primero, use una imagen para representar el valor desconocido (ej., manzana), luego sustituya la manzana por un símbolo algebraico como una x y explique el propósito de la x. Acompañe a los estudiantes en el procedimiento de resolver la ecuación.	manipulativos. Leer/releer el problema, repetir el mismo, decir el problema en las propias palabras, hacer un estimado de la respuesta, resolver el problema y revisar la contestación.	
<i>Análisis de datos y probabilidad</i> Utilizar para ayudar a los estudiantes a comprender cómo recopilar y leer datos, y resolver problemas usando datos.	- Pedir a los estudiantes que recopilen y grafiquen datos de objetos o personas conocidas (ej., color de camisetas, niñas vs. niños). - Establecer los pasos para recopilar, graficar y analizar datos de forma escrita, usar imágenes cuando sea posible. - Introducir los conceptos de media, mediana y moda con datos como cuántas letras tiene el nombre de cada estudiante en la clase y pida a los estudiantes que coloquen una tarjeta sobre el número indicado unidos por la	- Usar fichas manuales para recopilar datos. - Usar imágenes o manipulativos para construir y representar datos en gráficas. - Usar un organizador para agrupar los datos antes de completar la gráfica (ej., tabla T). - Usar un programa de computadoras para introducir datos en gráficas. - Usar una versión tridimensional de la gráfica para colocar objetos según se recopilan los datos.	- Usar actividades y situaciones motivantes para construir las gráficas (ej., Si a un estudiante le gustan los trenes, construir gráficas de los tipos o números de vagones de tren, etc.). - Dar alternativas, como por ejemplo, distintos tipos de gráficas o de manipulativos, con quién trabajar, etc. - El concepto de moda puede ser introducido con galletas, mariposas, carritos, etc. que puedan interesar a los estudiantes a través de imágenes como láminas, sellos (stickers),

Matemáticas | 4-6

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
	parte de abajo, luego mostrar para determinar cada medida.		objetos reales como los juguetes, etc.
<i>Geometría</i> Usar para desarrollar la comprensión que tienen los estudiantes sobre los puntos, rectas, planos y las características de los polígonos.	• Usar cilindros de cera y palitos de arte con puntos adhesivos para conectarlos y crear ángulos y polígonos con ellos. • Salir en una búsqueda del tesoro geométrico, encontrar polígonos específicos a partir del número de lados. • Entregar una forma geométrica y agitadores de café (u objeto similar en forma y tamaño) a los estudiantes; indicar o hacer un modelo con el agitador en todas direcciones para mostrar las líneas de simetría.	• Permitir que los estudiantes muestren sus respuestas usando tarjetas de vocabulario con imágenes. • Permitir que los estudiantes peguen números adhesivos en los lados de un polígono y luego parear con el nombre del polígono (ej., #1 en el primer lado, #2 en el segundo lado, #3 en el tercer lado; parear un triángulo con el número 3). • Usar cámaras digitales para tomar fotos durante la búsqueda del tesoro. • Practicar identificando la línea de simetría con otras formas geométricas.	◊ Tomar en cuenta el itinerario de los estudiantes para preparar las actividades. ◊ Hacer recesos y variar las actividades para atender casos de cansancio y/o frustración. ◊ Cuando trabajen sentados, vigilar la postura de los estudiantes para que sus caderas, rodillas y pies estén en un ángulo de 90 grados. Tomar en consideración a los estudiantes con problemas físicos u ortopédicos, y que utilicen los equipos de asistencia tecnológica necesarios como el plano inclinado. Uso del pareo asociativo entre la palabra de vocabulario y lo que representa. Ej. Puntos, líneas, etc.

Matemáticas | 4-6

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
Medición Usar para ayudar a los estudiantes a medir longitud, peso, altura, volumen, tiempo y dinero.	◇ Usar reglas con números grandes, reglas sonoras, y reglas con una marca verde en el lugar del 0 para indicar el inicio. ◇ Usar tarjetas con pistas para ayudar a los estudiantes a comprender la terminología (ej., ↑altura, →ancho). • Usar cuadros de una pulgada/centímetro para demostrar la medición de área, luego demostrar usando la fórmula y comparar las respuestas.	• Usar cuadros de una pulgada/centímetro para medir longitud, ancho, perímetro y área con estudiantes con destrezas motoras finas menos desarrolladas. • Usar cubos de una pulgada/centímetro para medir volumen. • Usar herramientas digitales para medir área y perímetro.	◇ Usar un cronómetro visible para establecer el tiempo de trabajo y el tiempo de receso. ◇ Permitir que los estudiantes escuchen música mientras escriben. ◇ Usar actividades o materiales que resulten conocidas para los estudiantes al establecer escenarios de medición de longitud, volumen, área y perímetro. ◇ Usar dinero de juguete y real para la manipulación del mismo.

◇ Se puede usar con estudiantes de cualquier edad para promover destrezas similares.

◆ Se puede usar en distintas áreas de contenido para promover destrezas similares.